CHAPITRE 2

Second degré : formes et choix de méthode

À retenir · Le parcours du chapitre. **Objectifs.** Choisir une forme ; résoudre une équation ou une inéquation ; lire un extremum ; démontrer la formule des racines.

Prérequis. Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

Organisation. Préparer les automatismes, chercher, formaliser, puis réinvestir.

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Développer $(x-3)^2$.
2. Factoriser x^2-16.
3. Résoudre $(x-2)(x+5)=0$.
4. Résoudre $x^2=9$ dans $\mathbb{R}$.
5. Donner le signe de $2x-6$.
6. Déterminer le minimum de $(x-1)^2+4$.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Présenter deux méthodes pour factoriser un trinôme. Dans la démonstration par discriminant, nommer les trois cas et expliquer pourquoi ils sont exhaustifs.

Chercher avant de formaliser

Un rectangle a un périmètre de 24 unités. Choisir plusieurs largeurs strictement positives donnant un rectangle. Pour les largeurs 2, 4, 6, 8 et 10, calculer la longueur et l'aire. Quelle largeur semble donner la plus grande aire ? Formuler une conjecture, puis chercher une justification valable pour toutes les largeurs admissibles.

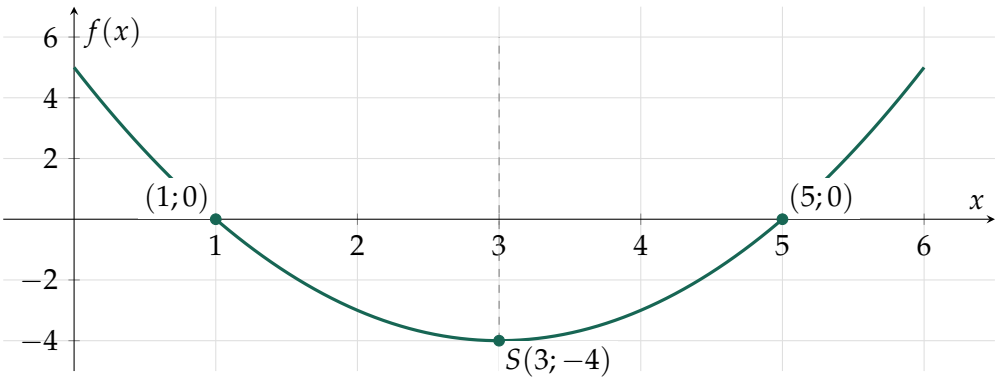
Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

2.1 Trois formes, trois lectures

À retenir · Définition et résultats. Une fonction du second degré s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. La forme développée facilite le calcul de $f(0)$; la forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$ révèle sommet et extremum ; une forme factorisée $a(x-r_1)(x-r_2)$ révèle racines et signe. Les racines sont les solutions de $f(x) = 0$.

Statut et justification. La complétion du carré repose sur $x^2 + 2ux = (x+u)^2 - u^2$. L'existence de la forme canonique est démontrée par développement ; son calcul général n'est pas un automatisme exigible.

Exemple 1. $f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4 = (x-1)(x-5)$. Le minimum est -4 en 3 ; les racines sont 1 et 5 ; l'ordonnée à l'origine vaut 5.



Courbe de $f(x) = (x-3)^2 - 4$. Les deux racines et le sommet sont indiqués ; l'axe de symétrie est la droite $x = 3$.

Point de vigilance. Une expression factorisée ne s'obtient pas en mettant séparément chacun des termes entre parenthèses.

Application. Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum.

2.2 Discriminant et résolution

À retenir · Définition et résultats. Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on pose $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$, une racine $-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta > 0$, deux racines $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. Pour ordonner les racines, tenir compte du signe de a.

Statut et justification. En multipliant l'équation par $4a \neq 0$, on obtient $(2ax+b)^2 = \Delta$. Un carré est positif ou nul : les trois cas suivent. Si $\Delta > 0$, $2ax + b = \pm\sqrt{\Delta}$. La disjonction des cas évite de prendre la racine carrée d'un nombre négatif.

Exemple 2. $2x^2 + x - 3 = 0$: $\Delta = 1 + 24 = 25$; $x = \dfrac{-1 \pm 5}{4}$, soit 1 et $-\dfrac{3}{2}$. Vérification : $(x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$.

Point de vigilance. Le dénominateur est $2a$, pas 2 ; le signe de b est pris avec ses parenthèses dans b^2.

Application. Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$.

2.3 Factoriser sans automatiser le discriminant

À retenir · Définition et résultats. Si deux racines réelles existent (éventuellement confondues, alors comptées deux fois), leur somme vaut $-\dfrac{b}{a}$ et leur produit $\dfrac{c}{a}$. Une racine apparente ou une identité remarquable permet souvent une factorisation plus courte. Les polynômes de degré 2 s'annulant en deux réels distincts r et s sont exactement $a(x-r)(x-s)$ avec $a \neq 0$.

Statut et justification. En développant $a(x-r)(x-s) = ax^2 - a(r+s)x + ars$, l'identification des coefficients donne les relations. Réciproquement, si r et s ont cette somme et ce produit, le développement retrouve le polynôme.

Exemple 3. Posons $P(x) = x^2 - 7x + 12$. Les nombres 3 et 4 ont pour somme 7 et pour produit 12, donc $P(x) = (x-3)(x-4)$. Autre question : déterminer une fonction f de racines 3 et 4 avec $f(0) = 24$. Écrivons $f(x) = a(x-3)(x-4)$. Alors $12a = 24$, donc $a = 2$: f est différente de P.

Point de vigilance. La somme des racines vaut $-\dfrac{b}{a}$; ne pas oublier le signe moins. Les racines ne déterminent pas a : il faut une condition supplémentaire, par exemple la valeur de f en un point.

Application. Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$.

2.4 Signe, inéquations et optimisation

À retenir · Définition et résultats. Pour deux racines distinctes $r < s$, le trinôme a le signe de a en dehors de $[r;s]$ et le signe opposé entre les racines. Il est nul aux racines. Sans racine réelle, il garde le signe de a. Avec une racine double, il garde le signe de a hors de celle-ci. L'optimisation se fait sur le domaine du problème, qui peut limiter l'accès au sommet.

Statut et justification. Le tableau de signes des facteurs $a(x-r)(x-s)$ donne le résultat. La forme canonique compare $f(x)$ à β grâce au signe de $a(x-\alpha)^2$.

Exemple 4. $-2(x-1)(x-5) \geq 0$ équivaut à $x \in [1;5]$. Pour $A(x) = x(12-x)$ sur $[0;12]$, $A(x) = 36 - (x-6)^2 \leq 36$, avec égalité en 6. Un rectangle de périmètre 24 m a donc une aire maximale de 36 m^2 lorsqu'il est carré.

Point de vigilance. Dans une inéquation stricte, les racines sont exclues. Vérifier les bornes géométriques avant de conclure.

Application. Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0;3]$.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 2.1 · Compléter un carré

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 8x + 7$.

1. Compléter le carré pour écrire $f(x)$ sous la forme $(x-4)^2 + k$, où k est un réel à déterminer.
2. En déduire une factorisation de $f(x)$ à l'aide d'une identité remarquable.
3. Dresser le tableau de signes de f, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq 0$.

Exercice 2.2 · Discuter sans calcul lourd

On étudie les fonctions $f(x) = x^2 + 4$, $g(x) = (x+2)^2$ et $h(x) = -3(x-1)(x+4)$, toutes définies sur $\mathbb{R}$.

1. Pour chaque fonction, déterminer les éventuelles racines réelles en exploitant directement la forme donnée.
2. Préciser le signe de chaque fonction sur $\mathbb{R}$. Indiquer explicitement les valeurs où elle s'annule.
3. Expliquer pourquoi le calcul d'un discriminant n'est nécessaire dans aucun des trois cas.

Exercice 2.3 · Choisir une stratégie

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ les trois équations suivantes :

$$x^2 - 9 = 0, \qquad x^2 - 9x + 20 = 0, \qquad 2x^2 - 3x - 1 = 0.$$

1. Pour chaque équation, choisir une méthode : identité remarquable, recherche de deux nombres de somme et produit connus, ou discriminant. Expliquer ce choix.
2. Résoudre les trois équations et donner les ensembles de solutions sous forme exacte.
3. Contrôler les solutions des deux premières équations par substitution. Pour la troisième, contrôler la somme et le produit des racines obtenues.

Exercice 2.4 · Retrouver une parabole

La courbe d'une fonction polynôme f de degré 2 coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -2 et 3. Elle passe également par le point $A(1;12)$.

1. Déterminer une expression de $f(x)$ à partir de ces trois informations. Préciser la forme choisie et pourquoi elle convient.
2. Développer l'expression trouvée. En déduire l'ordonnée à l'origine de la courbe.
3. Vérifier que la fonction obtenue satisfait les trois informations initiales.

Exercice 2.5 · Un potager contre un mur

Un jardinier dispose de 20 m de grillage pour entourer trois côtés d'un potager rectangulaire. Le quatrième côté longe un mur et ne nécessite pas de grillage. On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur. Toute la longueur de grillage est utilisée.

1. Faire un schéma et exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x. Préciser les valeurs de x pour lesquelles le rectangle n'est pas aplati.
2. Exprimer l'aire $A(x)$, en mètres carrés. Déterminer sa valeur maximale et les dimensions correspondantes, en choisissant la méthode de votre choix.
3. Contrôler que ces dimensions utilisent exactement 20 m de grillage.

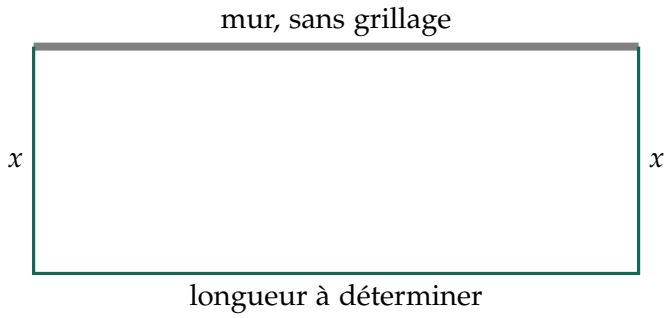


Schéma du potager : seules les trois lignes vertes utilisent les 20 m de grillage. Les proportions du dessin ne fixent pas les dimensions optimales.

Exercice 2.6 · Un paramètre

Pour chaque réel m, on considère l'équation d'inconnue réelle x :

$$x^2 - 2x + m = 0.$$

Le nombre m est un paramètre : il reste fixé lorsque l'on résout l'équation.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation admet deux solutions réelles distinctes.
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles elle admet une unique solution réelle, puis celles pour lesquelles elle n'en admet aucune.
3. Donner la solution dans le cas où elle est unique. Expliquer pourquoi les trois cas envisagés couvrent toutes les valeurs de m.

Exercice 2.7 · Lien avec les suites

On définit une suite par $u_n = n^2 - 5n + 4$ pour tout entier naturel n. On cherche tous les rangs auxquels le terme de la suite est strictement négatif.

1. Résoudre d'abord dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 5x + 4 < 0$.
2. En déduire tous les entiers naturels n tels que $u_n < 0$. Justifier pourquoi un intervalle réel ne constitue pas ici la réponse finale.

Exercice 2.8 · Reprise différée

Une élève étudie la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x+3)^2 - 5$. Elle écrit : « Le minimum vaut -5 et il est atteint pour $x = 3$. »

1. Indiquer ce qui est correct et ce qui est faux dans cette phrase. La réécrire correctement en justifiant votre réponse.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq -3$, puis contrôler les deux bornes de l'ensemble obtenu.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 43 p. 99, questions a et c. Trouver d'abord une racine évidente, puis l'autre à l'aide du produit des racines.

CQFD, exercice 49 p. 99, questions a et b. Traduire la somme et le produit par une équation ; ne pas supposer d'avance que les nombres existent.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Les racines de $(x+1)(x-4)$ sont
   - A. 1 et 4
   - B. -1 et -4
   - C. -1 et 4
   - D. 1 et -4
2. Le discriminant de x^2-2x+3 vaut
   - A. -8
   - B. 8
   - C. 16
   - D. -2
3. Le sommet de $(x-2)^2+5$ est
   - A. $(2;-5)$
   - B. $(-2;5)$
   - C. $(5;2)$
   - D. $(2;5)$
4. La somme des racines de $2x^2-6x+1$ vaut
   - A. 6
   - B. 3
   - C. -3
   - D. $\dfrac{1}{2}$
5. $x^2-4<0$ équivaut à
   - A. $x>2$
   - B. $x<-2$
   - C. $x\in\,]-2;2[$
   - D. $x\in[-2;2]$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $x^2 + 6x + 9$ a pour factorisation
   - A. $(x-3)^2$
   - B. $(x+9)(x+1)$
   - C. $(x+6)^2$
   - D. $(x+3)^2$
2. Le produit des racines de $3x^2 + x - 2$ vaut
   - A. $-\dfrac{2}{3}$
   - B. $-\dfrac{1}{3}$
   - C. $\dfrac{2}{3}$
   - D. -2
3. $-x^2 + 4x$ atteint sur $[0;1]$ son maximum en
   - A. 2
   - B. 0
   - C. 1
   - D. 4
4. Une racine double impose
   - A. $a = 0$
   - B. $\Delta = 0$
   - C. $b = 0$
   - D. $c = 0$
5. Les polynômes de degré 2 de racines 0 et 2 sont
   - A. $a(x+2)$
   - B. $a(x-2)^2$
   - C. $x(x-2)$ uniquement
   - D. $ax(x-2)$, $a \neq 0$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une fonction du second degré possède toujours deux racines réelles.
2. Un trinôme ayant deux racines distinctes est négatif entre elles.
3. Pour tout réel x, $(x-2)^2 \geq 0$.

> **À retenir · Bilan personnel.** Je justifie le choix de la forme ; je distingue racines et sommet ; je termine une inéquation par un ensemble ; je respecte le domaine du modèle.
>
> Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 2

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. $x^2 - 6x + 9$. *Action :* Reconstituer le produit de deux binômes.
2. $(x-4)(x+4)$. *Action :* Utiliser la différence de deux carrés sur deux exemples.
3. $x = 2$ ou $x = -5$. *Action :* Faire verbaliser la règle du produit nul et son hypothèse.
4. $x = -3$ ou $x = 3$. *Action :* Distinguer la racine carrée positive des solutions de l'équation.
5. Négatif avant 3, nul en 3, positif après 3. *Action :* Tracer la droite puis faire le tableau de signe.
6. 4 atteint uniquement en 1. *Action :* Partir du caractère positif d'un carré.

Activité de recherche

Pour une largeur x, la longueur vaut $12 - x$; le domaine géométrique est $]0;12[$. Les aires demandées sont respectivement 20, 32, 36, 32 et 20 unités carrées. Pour toute largeur admissible, $A(x) = x(12-x) = 36 - (x-6)^2 \leq 36$, avec égalité seulement en $x = 6$. Le rectangle d'aire maximale est donc un carré de côté 6. Les essais suggèrent le résultat ; le carré positif ou nul fournit la démonstration.

Applications immédiates

1. $g(x) = (x+1)^2 - 4 = (x-1)(x+3)$. Racines 1 et -3, minimum -4 en -1.
2. La première est $3(x-1)^2 = 0$, donc 1. Pour la seconde, $\Delta = -16 < 0$: aucune solution réelle.
3. $f(x) = a(x-1)(x-4)$; $4a = -8$, donc $f(x) = -2(x-1)(x-4)$.
4. $(x-5)(x+1) < 0$ donne $]-1;5[$. Le sommet de $x(8-x)$ est en 4, hors du domaine ; sur $[0;3]$, la fonction croît et son maximum vaut 15 en 3.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 2.1 : Compléter un carré. $x^2 - 8x + 7 = (x-4)^2 - 9 = (x-1)(x-7)$. Le coefficient dominant est positif ; le trinôme est négatif ou nul entre les racines : $[1;7]$.

Exercice 2.2 : Discuter sans calcul lourd. $x^2 + 4 > 0$ toujours, sans racine. $(x+2)^2 \geq 0$, racine double -2. Pour le dernier, racines -4 et 1 ; positif sur $]-4;1[$, négatif à l'extérieur, nul aux bornes.

Exercice 2.3 : Choisir une stratégie. Identité : $x = \pm 3$. Somme et produit : 4 et 5. Pour la troisième, pas de racine entière évidente : $\Delta = 17$ et $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$. Le discriminant convient dans tous les cas, mais n'est pas toujours le plus efficace.

Exercice 2.4 : Retrouver une parabole. $f(x) = a(x+2)(x-3)$. En 1 : $-6a = 12$, donc $a = -2$; $f(x) = -2x^2 + 2x + 12$, d'où $f(0) = 12$.

Exercice 2.5 : Un potager contre un mur. Les deux largeurs utilisent $2x$ mètres ; longueur $20 - 2x$. Domaine $[0;10]$ pour la fonction, $]0;10[$ pour un rectangle non dégénéré. $A(x) = 20x - 2x^2 = 50 - 2(x-5)^2$. Maximum 50 m^2, dimensions 5 m et 10 m.

Exercice 2.6 : Un paramètre. $\Delta = 4 - 4m$. Deux racines si $m < 1$; racine double 1 si $m = 1$; aucune si $m > 1$. Le paramètre m reste fixé quand on résout en x.

Exercice 2.7 : Lien avec les suites. $u_n = (n-1)(n-4)$; négatif pour $1 < n < 4$. Comme n est entier, les seuls rangs sont 2 et 3. L'ensemble des rangs n'est pas l'intervalle réel entier.

Exercice 2.8 : Reprise différée. Le minimum vaut -5 en -3. L'inéquation donne $(x+3)^2 \leq 1$, soit $-1 \leq x+3 \leq 1$, donc $[-4;-2]$.

CQFD, exercice 43 p. 99, questions a et c. a : racine évidente 1, produit -30, donc seconde racine -30. c : écrire $4x^2 + 9x + 5$; racine -1, produit $\frac{5}{4}$, donc seconde racine $-\frac{5}{4}$. Vérifier les sommes, respectivement -29 et $-\frac{9}{4}$.

CQFD, exercice 49 p. 99, questions a et b. Les nombres sont les racines de $t^2 - st + p$. a : $t^2 - t + 1$, discriminant -3 : aucun couple réel. b : $t^2 + 60t + 756$, discriminant $576 = 24^2$: -18 et -42. Leur somme vaut -60 et leur produit 756.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. C. Annuler chaque facteur.
2. A. $4 - 12 = -8$.
3. D. Le carré s'annule en 2, valeur 5.
4. B. $-\frac{b}{a} = \frac{6}{2} = 3$.
5. C. Coefficient dominant positif, inégalité stricte.

QCM 2.

1. D. Identité remarquable.
2. A. $\frac{c}{a} = -\frac{2}{3}$.
3. C. La fonction croît jusqu'à 2 ; sur ce domaine, bord droit 1.
4. B. Pour a non nul, le discriminant nul caractérise la racine double.
5. D. Le coefficient multiplicateur est libre et non nul.

Vrai ou faux

1. Faux : $x^2 + 1$ est strictement positif.
2. Faux sans hypothèse sur a ; $-(x-1)(x-2)$ est positif entre 1 et 2.
3. Vrai : le carré d'un réel est positif ou nul ; égalité seulement en 2.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.